

USER MANUAL

CA BW Analyzer

NR CA Bandwidth Combination 분석 도구 — 배포용 사용 매뉴얼

버전 v2.0 | 기반 표준 3GPP TS 38.101-1 V19.5.0 | 완전 오프라인 동작

CONTENTS

목 차

1. 프로그램 소개

- 주요 기능
- 기반 표준
- 동작 방식

2. 설치 및 실행 방법

- 필요 파일
- 파일 배치
- 브라우저 실행

3. 화면 구성

- 입력 영역
- 결과 영역
- 설정 패널
- 입력 예시

4. 사용 방법

- 입력 표기법
- 분석 실행
- 결과 복사
- 초기화

5. 결과 해석

- 결과 형식
- No Limitation
- BCS4 and 5
- BCS5
- BCS 등급

6. 설정 패널 사용법

- 칩셋 Limitation 수정
- 단말 BW 수정
- 초기값 복원

7. 지원 밴드 및 기본값 표

- FDD/TDD 밴드 목록
- 칩셋 Limitation 기본값

8. 주의사항 / FAQ

- 자주 묻는 질문
- 오류 상황 안내

CHAPTER 01

프로그램 소개

CA BW Analyzer란?

CA BW Analyzer는 5G NR(New Radio) Carrier Aggregation(CA) 조합에서 3GPP 표준에 따른 허용 대역폭(BW) 조합을 자동으로 분석하는 도구예요. 복잡한 CA BW 규칙을 수작업으로 계산하지 않아도 되며, 입력만 하면 즉시 결과를 확인할 수 있어요.

주요 기능

- CA 조합 입력 → BCS별 허용 BW 조합 자동 계산
- Pareto 최적 필터링으로 불필요한 결과 자동 제거
- FDD/TDD Intra-band CA, Inter-band CA 모두 지원
- 칩셋 Limitation 및 단말 BW 설정 커스터마이징 가능
- 결과 클릭 복사 / 전체 복사 지원
- 완전 오프라인 동작 — 인터넷 연결 불필요

기반 표준

3GPP TS 38.101-1 V19.5.0

본 프로그램의 DB 및 분석 규칙은 위 표준 문서를 기반으로 구성되어 있어요.

BCS(Bandwidth Combination Set), CA BW 허용 범위, Intra-band 처리 규칙이 모두 포함되어 있어요.

동작 방식

프로그램은 인터넷이나 별도 서버 없이 HTML 파일과 DB JS 파일만으로 완전히 동작해요. 3,250개의 CA 조합 데이터를 내장 DB에서 즉시 조회하며, 모든 계산은 브라우저 내에서 실시간으로 처리돼요.

처리 흐름

- ① 입력 파싱 → ② 칩셋 구조 판단 → ③ 규칙 0 사전 검사
- ④ DB 조회 → ⑤ BCS 선택 → ⑥ 완전탐색
- ⑦ TDD 양방향 추가 → ⑧ Pareto 필터 → ⑨ 결과 출력

CHAPTER 02

설치 및 실행 방법

필요 파일

프로그램 실행에 필요한 파일은 단 2개예요.

파일명	크기	설명
ca_bw_analyzer_v2.html	~60 KB	메인 프로그램 (HTML + JS 통합)
ca_bw_db.js	~444 KB	CA 조합 DB (3,250개 조합 내장)

파일 배치 방법

중요

두 파일은 반드시 같은 폴더(디렉토리)에 있어야 해요.

DB 파일이 없으면 프로그램 하단에 빨간 경고가 표시되고 분석이 불가능해요.

올바른 파일 배치 예시

☒ CA_BW_Analyzer/

├── ca_bw_analyzer_v2.html ← 메인 프로그램

└── ca_bw_db.js ← DB 파일

브라우저로 실행하기

- ca_bw_analyzer_v2.html 파일을 더블클릭해요
- 브라우저가 자동으로 열리면서 프로그램이 실행돼요
- 화면 하단 DB 상태 표시줄이 초록색이면 정상 로드된 거예요

DB 상태 표시	의미
● DB 로드 완료 — 3,250개 조합 (초록)	정상. 분석 가능 상태
● DB 로드 실패 (빨강 깜박임)	DB 파일 위치를 확인해주세요

지원 브라우저

- Chrome / Edge / Firefox / Safari — 최신 버전 권장
- 인터넷 익스플로러(IE)는 지원하지 않아요
- 인터넷 연결 없이도 완전히 동작해요

CHAPTER 03

화면 구성

전체 레이아웃

화면은 상단 헤더와 아래 4개 카드로 구성돼요.

영역	위치	설명
헤더	최상단	프로그램 이름, 버전, 오프라인 배지, 설정 버튼
CA 조합 입력	1번째	입력창 + 분석 버튼 + DB 상태 표시
분석 결과	2번째	처리 로그, 결과 목록, 복사/초기화 버튼 (분석 후 표시)
설정 패널	3번째	칩셋 Limitation / 단말 BW 편집 (설정 버튼 클릭 시)
입력 예시	4번째	자주 쓰는 CA 조합 형식 참고 안내

① 입력 영역

- CA 조합을 텍스트로 입력하는 창이에요
- Enter 키 또는 분석 버튼을 눌러 실행해요
- 하단 상태 표시줄에서 DB 로드 여부를 확인할 수 있어요

② 분석 결과 영역

- 처리 단계별 로그가 순서대로 표시돼요 (파싱 → DB 조회 → 계산 → 완료)
- 각 결과 줄을 클릭하면 해당 줄이 클립보드에 복사돼요
- 전체 복사 버튼으로 모든 결과를 한 번에 복사할 수 있어요
- 초기화 버튼을 누르면 입력창과 결과가 모두 지워져요

③ 설정 패널

- 헤더 우측 [☑ 설정] 버튼 클릭 시 펼쳐져요
- 칩셋 Limitation 탭: 각 구성의 FDD/TDD Max BW 수정
- 단말 BW 탭: 밴드별 지원 BW 목록 수정 (선택 구분 입력)
- 수정 시 상단에 [수정됨] 배지가 표시되고 즉시 적용돼요

④ 입력 예시 카드

- 자주 사용하는 CA 조합 형식을 바로 확인할 수 있어요
- 2F+2T, FDD Intra 등 구성별 예시가 정리되어 있어요

CHAPTER 04

사용 방법

CA 조합 입력 표기법

밴드는 n + 숫자 + 클래스(또는 CC 수)로 표기해요. 여러 밴드는 하이픈(-)으로 연결하면 돼요.

표기	의미	예시
nXA	단일 CC (1CC)	n1A, n3A, n78A
nXB	FDD Intra 2CC	n3B, n7B
nXC	TDD Intra 2CC	n78C, n77C
nX(2A)	Intra 2CC	n78(2A), n77(2A)
nX(3A)	Intra 3CC	n77(3A)
nXA-nYA	Inter-band 2CC	n1A-n78A
nXA-nY(2A)	Inter+Intra 혼합	n1A-n40A-n77(2A)

입력 예시 모음

```
# FDD only
n1A-n3A-n28A
n1A-n3A-n7A-n28A
# FDD + TDD
n1A-n78A
n1A-n41A-n78A
n1A-n3A-n78C
n1A-n3A-n78(2A)
n1A-n40A-n77(2A)
# FDD Intra 포함
n1A-n3(2A)-n7A
n7B-n28A
```

분석 실행

- 입력창에 CA 조합을 입력해요
- Enter 키를 누르거나 [분석] 버튼을 클릭해요
- 결과 카드가 펼쳐지며 처리 단계가 순서대로 표시돼요
- 완료 메시지와 함께 결과 목록이 나타나요

결과 복사 방법

- 개별 복사: 원하는 결과 줄을 클릭하면 해당 줄만 복사돼요
- 전체 복사: [전체 복사] 버튼을 클릭하면 모든 결과가 복사돼요

- 복사된 결과 줄은 잠시 초록색으로 강조 표시돼요

초기화

- [초기화] 버튼을 클릭하면 입력창과 결과가 모두 지워져요
- 설정 패널의 변경 사항은 초기화 버튼으로 지워지지 않아요
- 설정을 원래대로 되돌리려면 설정 패널의 [초기값 복원] 버튼을 사용해요

CHAPTER 05

결과 해석 방법

결과 형식 읽는 법

일반 결과는 아래 형식으로 표시돼요.

```
n1A[20M] - n3A[40M] - n78C[90+90M] (BCS0)
# 밴드명[허용BW] - 밴드명[허용BW] - ... (BCS등급)
#
# n78C[90+90M] → n78 밴드를 2CC(Intra)로 사용,
# CC1=90MHz, CC2=90MHz
```

결과 유형별 설명

결과 표시	색상	의미
n1A[20M]-n78A[100M](BCS1)	초록	정상 결과 — BCS1 기준 허용 BW 조합
No Limitation	파랑	단말 UE Max BW 합계가 칩셋 Max 이하 → 제한 없음
(BCS4 and 5)	파랑	BCS4 and 5 전용 조합 — 별도 확인 필요
BCS5 : 3F+2T	주황	5CA 이상 조합 → DB 탐색 없이 구성만 표시

No Limitation

No Limitation이란?

단말의 UE Max BW 합계가 칩셋 Limitation 이하인 경우에 표시돼요.

즉, 칩셋이 지원할 수 있는 범위 안에 단말의 최대값이 포함되므로

별도 BW 제한 없이 단말이 지원하는 모든 BW 조합을 사용할 수 있어요.

BCS(Bandwidth Combination Set) 등급

BCS는 단말이 지원해야 하는 BW 조합의 등급이에요. 등급이 높을수록 더 많은 BW 조합을 지원해야 해요.

BCS 등급	의미
BCS0	기본 등급 — 필수 지원 BW 조합만 포함
BCS1	중간 등급 — BCS0보다 넓은 BW 조합 지원
BCS2	고급 등급 — 더 많은 BW 조합 지원
BCS4 and 5	최고 등급 — 특수 조합, 별도 확인 필요

BCS5 (5CA 이상)

5CA 이상 입력 시

총 CC 수가 5개 이상인 조합은 DB 탐색 없이 구성 정보만 표시해요.

표시 형식: BCS5 : 3F+2T (FDD 3CC + TDD 2CC 구성)

이 경우 실제 BW 조합은 3GPP 표준 문서를 직접 확인해야 해요.

CHAPTER 06

설정 패널 사용법

설정 패널 열기

- 화면 우측 상단 [☒ 설정] 버튼을 클릭하면 패널이 펼쳐져요
- 같은 버튼을 다시 클릭하면 패널이 접혀요
- 설정을 수정하면 헤더에 [수정됨] 배지가 표시돼요
- 변경 사항은 저장 버튼 없이 즉시 적용돼요

칩셋 Limitation 탭

각 칩셋 구성(1F, 2F+2T 등)의 FDD Max BW와 TDD Max BW를 직접 수정할 수 있어요.

- FDD Max: 좌측 숫자 입력칸 (MHz 단위)
- TDD Max: 우측 숫자 입력칸 (MHz 단위)
- [+ 케이스 추가]: 해당 구성에 케이스를 추가해요
- [×] 버튼: 해당 케이스를 삭제해요 (1개는 유지)

예시: 2F+2T 구성의 기본 케이스 3개

FDD 50 + TDD 200 MHz

FDD 60 + TDD 180 MHz

FDD 80 + TDD 140 MHz

단말 BW 탭

밴드별로 단말이 지원하는 BW 목록을 수정할 수 있어요. 심표로 구분해서 입력하면 돼요.

- 입력 형식: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 (MHz 단위, 심표 구분)
- 입력 후 포커스를 벗어나면 자동으로 오름차순 정렬돼요
- 우측 열에 3GPP 기본값이 항상 표시돼 참고할 수 있어요
- 잘못된 값 입력 시 입력창이 빨간색으로 표시돼요

초기값 복원

초기값 복원 방법

설정 패널 우측 상단의 [초기값 복원] 버튼을 클릭하면

칩셋 Limitation과 단말 BW가 모두 3GPP 기본값으로 되돌아가요.

[수정됨] 배지도 함께 사라져요.

CHAPTER 07

지원 밴드 및 기본값 표

단말 지원 BW 기본값 (per band)

아래는 3GPP 기준 단말 지원 BW 기본값이에요.

밴드	지원 BW (MHz)	구분
n1	5/10/15/20/25/30/40	FDD
n2	5/10/15/20/25/30/40	FDD
n3	5/10/15/20/25/30/40	FDD
n5	5/10/15/20	FDD
n7	5/10/15/20/25/30/40	FDD
n8	5/10/15/20	FDD
n12	5/10/15	FDD
n20	5/10/15/20	FDD
n25	5/10/15/20/25/30/40	FDD
n26	5/10/15/20	FDD
n28	5/10/15/20/25/30	FDD
n38	10/15/20/30/40	TDD
n40	10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100	TDD
n41	10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100	TDD
n66	5/10/15/20/30/40	FDD
n71	5/10/15/20	FDD
n75	5/10/15/20/25/30/40/50	FDD
n77	10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100	TDD
n78	10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100	TDD

FDD 밴드: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/66/71/75 TDD 밴드: n38/40/41/77/78

칩셋 Limitation 기본값

구성	케이스 [FDD Max + TDD Max]
1F	50 + 0 MHz
2F	80 + 0 MHz

CHAPTER 08

주의사항 / FAQ

Q. DB 파일 없이 HTML만 열면 어떻게 되나요?

프로그램은 열리지만 DB 로드 실패 경고가 표시되고 분석이 동작하지 않아요. ca_bw_db.js 파일을 HTML 파일과 같은 폴더에 놓은 후 페이지를 새로고침하세요.

Q. 입력한 조합이 DB에 없다고 나와요.

DB는 3GPP TS 38.101-1 V19.5.0 기준으로 구성되어 있어요. 표준에 정의되지 않은 조합은 DB에 없을 수 있어요. 밴드명 표기가 올바른지 (nXA, nXC, nX(2A) 형식) 먼저 확인해보세요.

Q. 5CA 이상을 입력하면 BCS5만 표시되고 BW가 안 나와요.

5CA 이상(총 CC 수 ≥ 5) 조합은 DB 탐색 없이 칩셋 구성 정보만 표시하도록 설계됐어요. 실제 BW 조합은 3GPP 표준 문서를 직접 확인해야 해요.

Q. No Limitation이 나왔는데 정말 제한이 없는 건가요?

칩셋 Limitation 기준으로 단말 UE Max BW 합계가 이하인 경우예요. 단말이 지원하는 BW 범위 내에서 자유롭게 사용 가능하다는 의미예요. 단, 실제 네트워크 환경이나 다른 제약 조건은 별도로 확인이 필요해요.

Q. 설정을 변경했는데 결과가 달라지지 않아요.

설정 변경 후에는 분석을 다시 실행해야 반영돼요. 분석 버튼을 다시 눌러서 새로 계산하면 변경된 설정이 적용돼요.

Q. 결과가 너무 많이 나와요.

Pareto 필터를 통해 이미 비지배 최적 조합만 출력하고 있어요. 단말 BW 설정에서 사용하지 않는 BW 값을 제거하면 결과를 줄일 수 있어요.

Q. 브라우저에서 열었더니 빈 화면이 나와요.

인터넷 익스플로러(IE)는 지원하지 않아요. Chrome, Edge, Firefox, Safari 등 최신 브라우저를 사용해주세요.

문서 정보

이 매뉴얼은 CA BW Analyzer v2.0 기준으로 작성되었어요.

기반 표준: 3GPP TS 38.101-1 V19.5.0

프로그램은 완전 오프라인으로 동작하며 별도 설치가 필요 없어요.